

Лабораторная работа 7

Имитационное моделирование

Богданюк Анна

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Модель М/М/с	7
4	Модель Росса	8
4.1	Формальная постановка задачи	8
5	Выполнение лабораторной работы	9
6	Выводы	19
7	Список литературы	20

Список иллюстраций

5.1	Скрипт lab07.jl	9
5.2	Jupyter Notebook lab07.ipynb	10
5.3	График mmc_results.png	11
5.4	График ross_configurations_comparison.png	12
5.5	График ross_repairmen_R1.png	13
5.6	График ross_repairmen_R2.png	14
5.7	График ross_repairmen_R3.png	15
5.8	График ross_study_N5_S3.png	16
5.9	График ross_study_N10_S10.png	17
5.10	График ross_study_N20_S5.png	18

Список таблиц

1 Цель работы

- Перевести в структуру DrWatson.
- Добавить нескольких ремонтников.
- Сделать прогон для разного количества машин.
- Провести мониторинг загрузки ремонтника, средней длины очереди на ремонт.
- Построить графиков изменения числа исправных машин во времени.
- Сравнить с аналитическим решением.

2 Задание

1. Создать рабочий каталог для всего курса.
2. Установить необходимые пакеты.
3. Выполнить предложенный код.
4. Преобразовать код в литературный стиль.
5. Сгенерировать из литературного кода:
 6. чистый код;
 7. jupyter notebook;
 8. документацию в формате Quarto.
9. Выполнить код из jupyter notebook.
10. Интегрировать документацию в формате Quarto в отчёт.
11. Добавить в код в литературном стиле вычисление для набора параметров.
12. Сгенерировать из литературного кода с параметрами:
 13. чистый код;
 14. jupyter notebook;
 15. документацию в формате Quarto.
16. Выполнить код из jupyter notebook с параметрами.
17. Интегрировать документацию с параметрами в формате Quarto в отчёт.

3 Модель М/М/с

Модель М/М/с (по классификации Кендалла) — это система массового обслуживания со следующими свойствами:

- М (Markovian) — входящий поток заявок пуассоновский, интервалы между прибытиями распределены экспоненциально с параметром λ .
- М — время обслуживания каждой заявки распределено экспоненциально с параметром μ .
- с — количество идентичных обслуживающих приборов (каналов), работающих параллельно.

4 Модель Росса

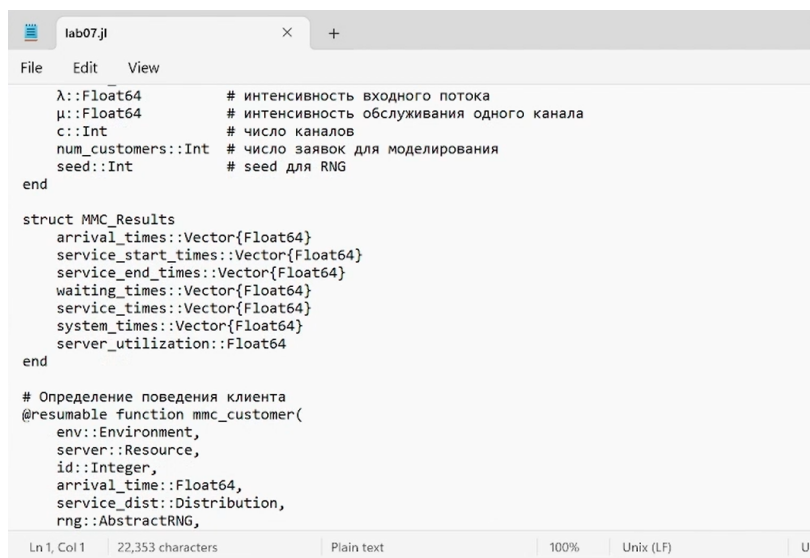
Модель представляет собой классический пример системы массового обслуживания с конечной популяцией, резервом и ремонтом.

4.1 Формальная постановка задачи

- В системе находятся N идентичных машин, которые постоянно работают и могут выходить из строя.
- S машин находятся в резерве и готовы немедленно заменить любую отказавшую.
- Одно ремонтное устройство (ремонтник), которое может одновременно ремонтировать только одну машину.
- Когда работающая машина ломается, происходит следующее:
- Немедленно берётся одна резервная машина (если она есть) и запускается в работу вместо сломавшейся.
- Сломанная машина отправляется в ремонт.
- Если резерва нет, система падает (crash). Моделирование заканчивается.
- После ремонта машина пополняет пул резервных (становится исправной и ждёт).
- Требуется оценить среднее время до падения системы $E[T]$ при заданных распределениях наработки до отказа и времени ремонта

5 Выполнение лабораторной работы

Создаём рабочее пространство для работы. Потом создаю скрипт для реализации двух моделей (рис. 5.1).

The image shows a Jupyter Notebook window titled 'lab07.jl'. The window has a menu bar with 'File', 'Edit', and 'View'. The main area contains Julia code for a queueing model simulation. The code defines parameters for arrival rate, service rate, number of channels, number of customers, and a seed. It also defines a struct 'MMC_Results' to store simulation results like arrival times, service times, and system utilization. Finally, it defines a resumable function 'mmc_customer' that simulates a customer's path through the system.

```
λ::Float64      # интенсивность входного потока
μ::Float64      # интенсивность обслуживания одного канала
c::Int          # число каналов
num_customers::Int # число заявок для моделирования
seed::Int       # seed для RNG
end

struct MMC_Results
    arrival_times::Vector{Float64}
    service_start_times::Vector{Float64}
    service_end_times::Vector{Float64}
    waiting_times::Vector{Float64}
    service_times::Vector{Float64}
    system_times::Vector{Float64}
    server_utilization::Float64
end

# Определение поведения клиента
@resumable function mmc_customer(
    env::Environment,
    server::Resource,
    id::Integer,
    arrival_time::Float64,
    service_dist::Distribution,
    rng::AbstractRNG,
```

Рисунок 5.1: Скрипт lab07.jl

Создаю производные форматы от скрипта lab07.jl (рис. 5.2).

Часть 1: Модель М/М/с

```
struct MMC_Model
  λ::Float64 # интенсивность входного потока
  μ::Float64 # интенсивность обслуживания одного канала
  c::Int      # число каналов
  num_customers::Int # число заявок для моделирования
  seed::Int    # seed для RNG
end

struct MMC_Results
  arrival_times::Vector{Float64}
  service_start_times::Vector{Float64}
  service_end_times::Vector{Float64}
  waiting_times::Vector{Float64}
  service_times::Vector{Float64}
  system_times::Vector{Float64}
  server_utilization::Float64
end

Определение поведения клиента

@resumable function mmc_customer(
  env::Environment,
  server::Resource,
```

Рисунок 5.2: Jupyter Notebook lab07.ipynb

Графики модели М/М/с (рис. 5.3).

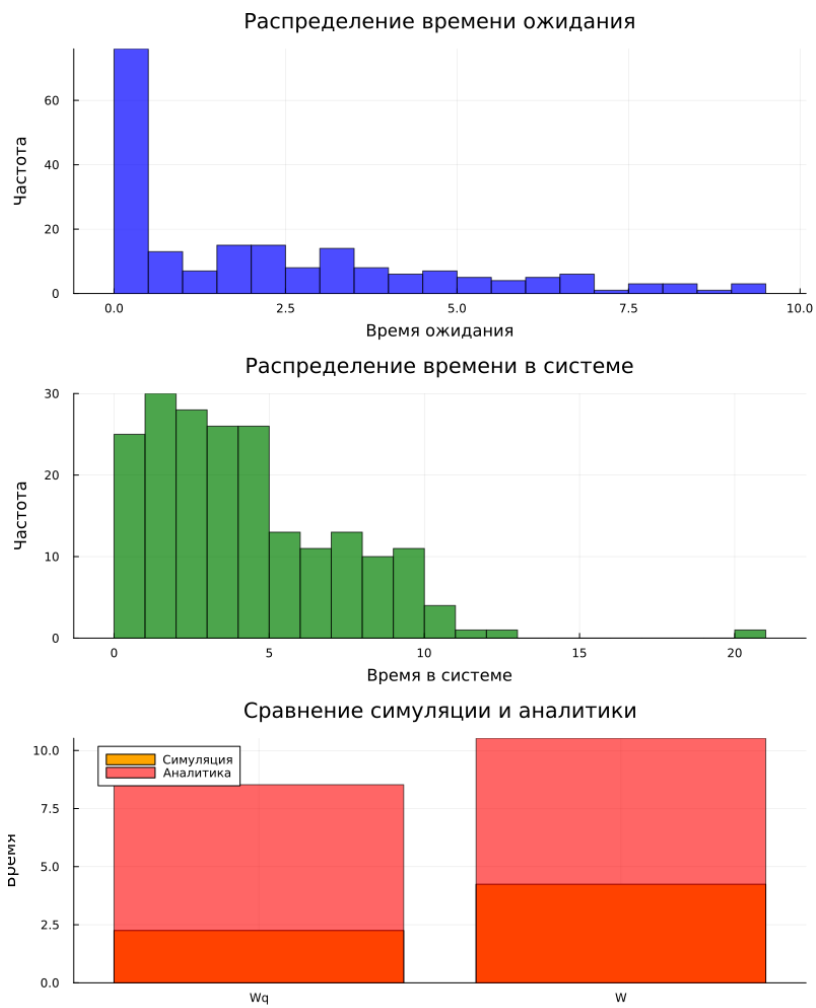


Рисунок 5.3: График mmc_results.png

Графики сравнения среднего времени до падения системы модели Росса (рис. 5.4).

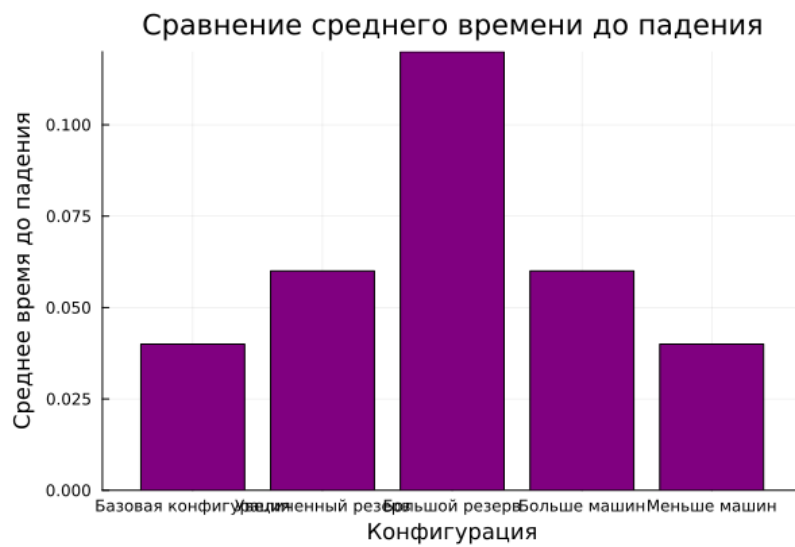


Рисунок 5.4: График ross_configurations_comparison.png

Графики модели Росса при $N=10$, $S=3$ (рис. 5.5).

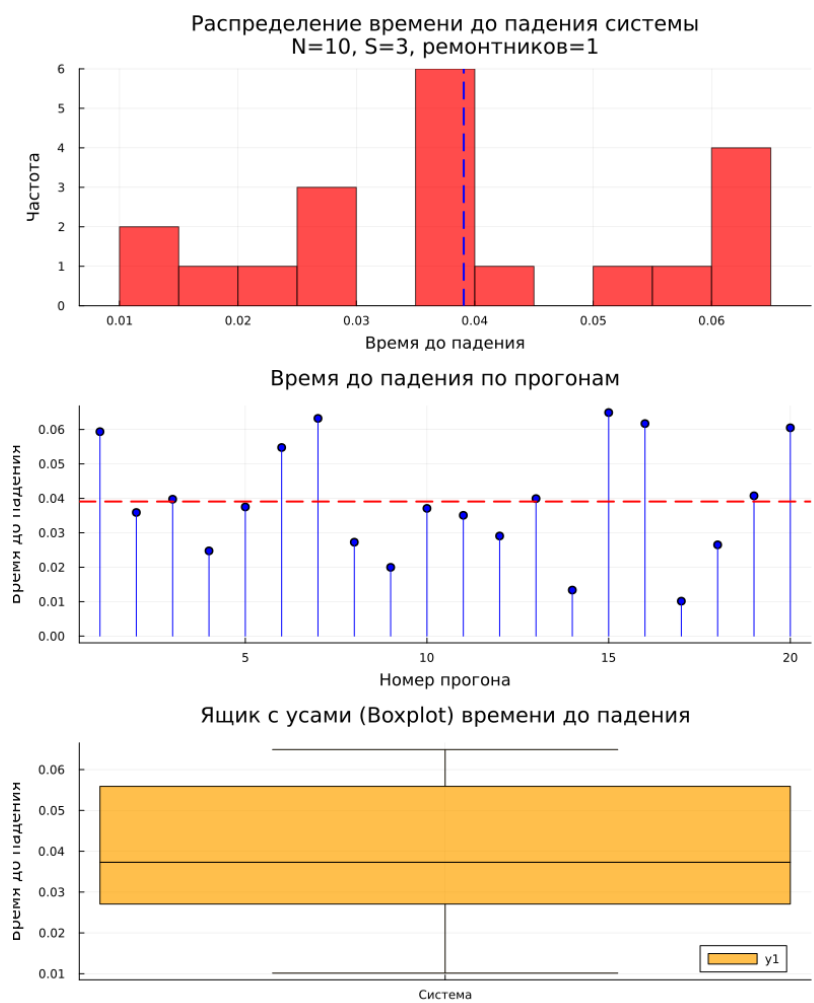


Рисунок 5.5: График ross_repairmen_R1.png

Графики модели Росса при $N=10$, $S=3$ (рис. 5.6).

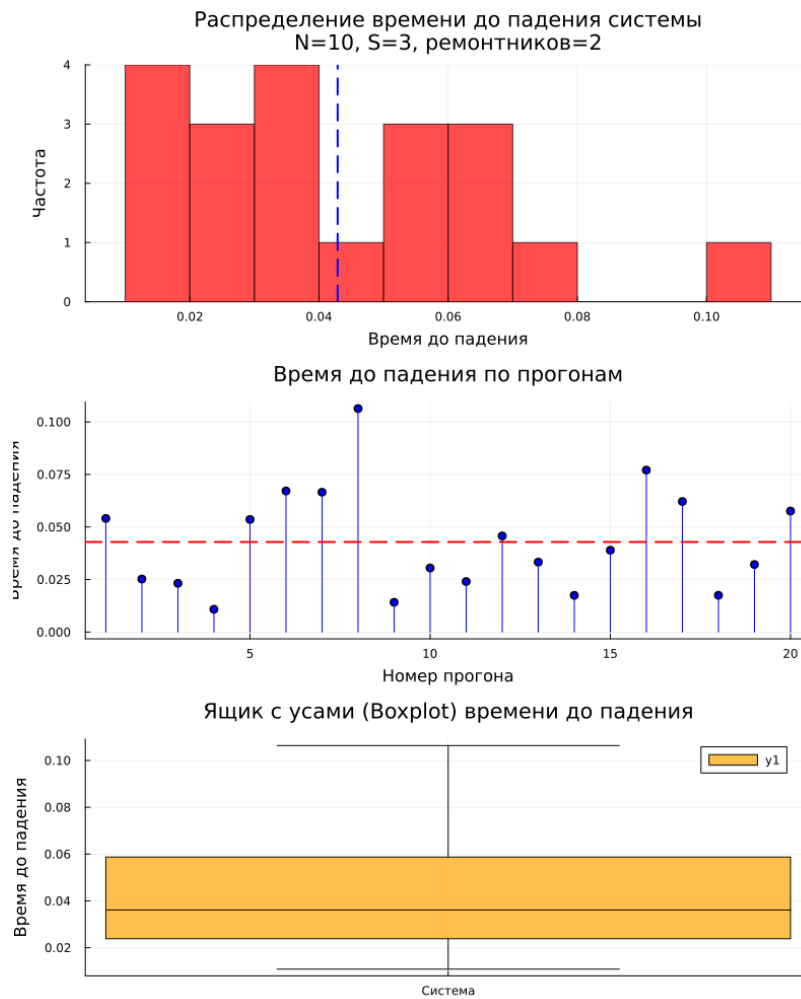


Рисунок 5.6: График ross_repairmen_R2.png

Графики модели Росса при N=10, S=3 (рис. 5.7).

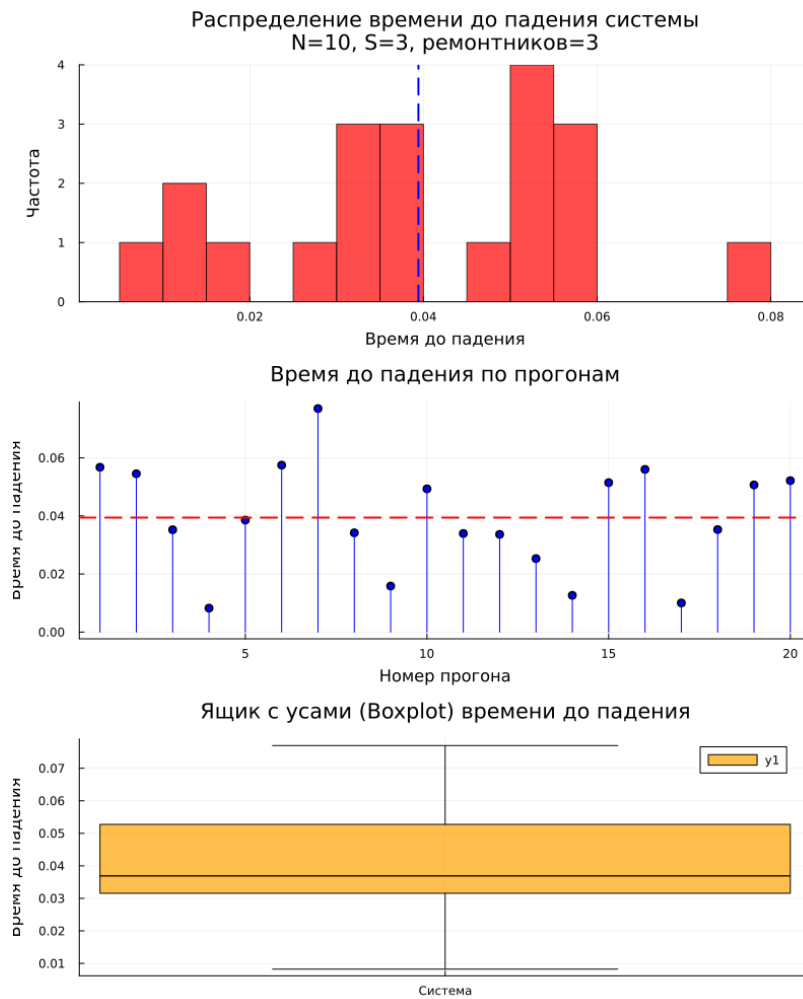


Рисунок 5.7: График ross_repairmen_R3.png

Графики модели Росса при N=5, S=3 (рис. 5.8).

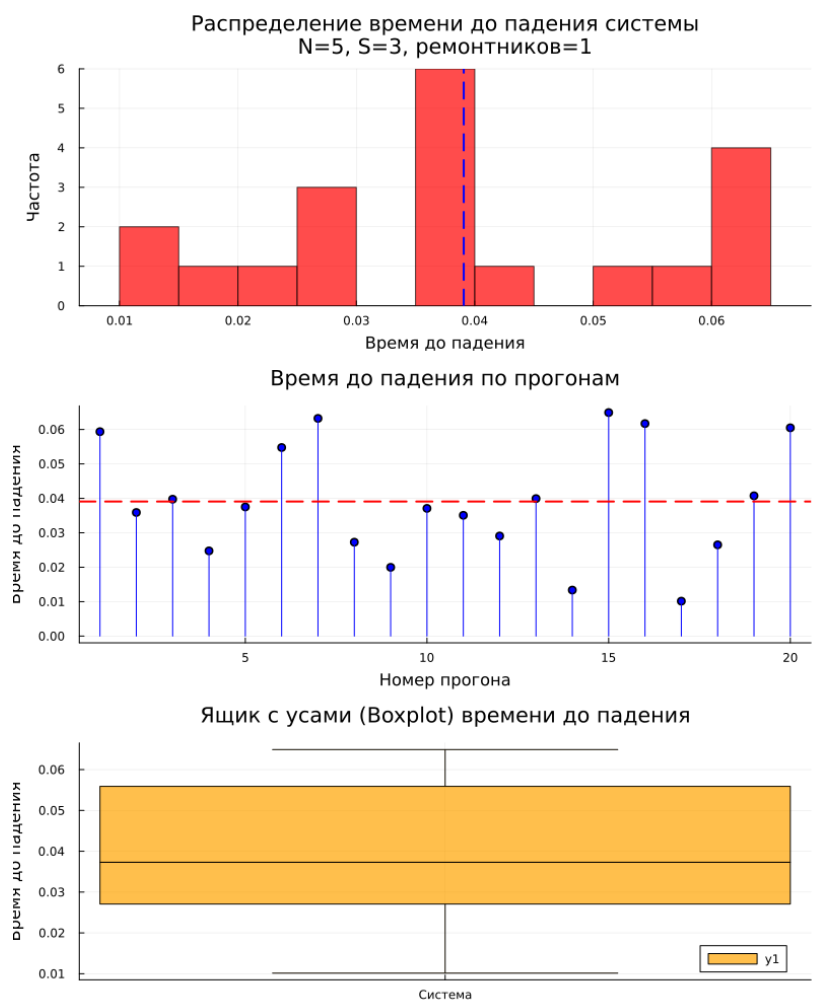


Рисунок 5.8: График ross_study_N5_S3.png

Графики модели Росса при N=10, S=10 (рис. 5.9).

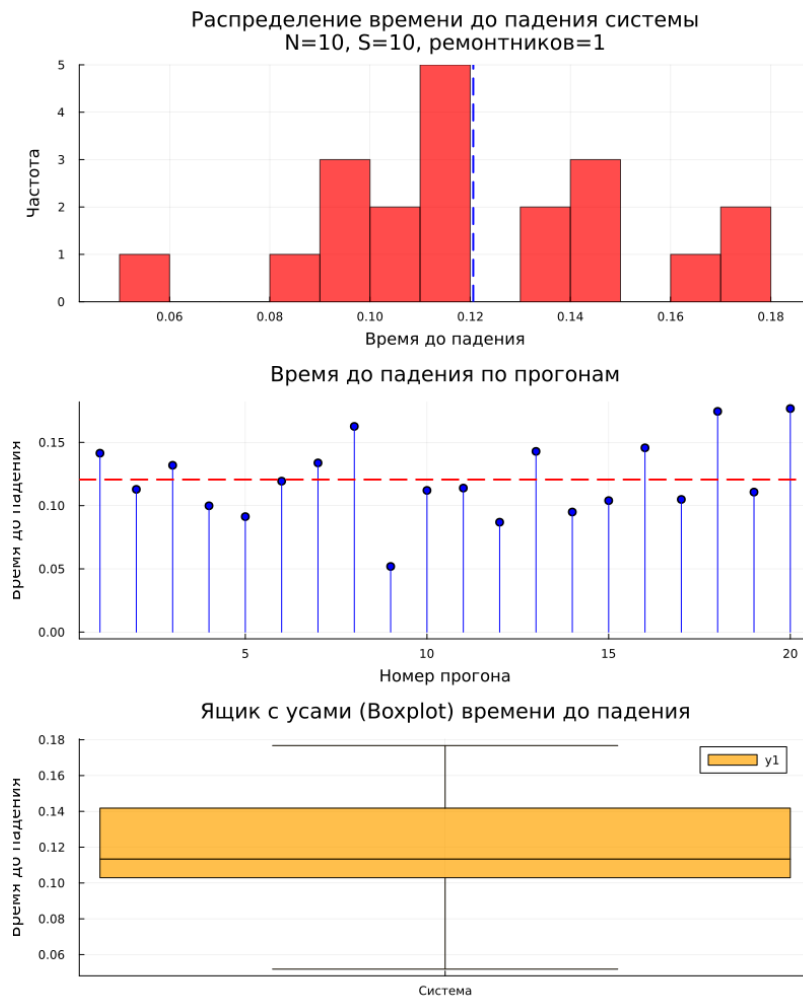


Рисунок 5.9: График ross_study_N10_S10.png

Графики модели Росса при N=20, S=5 (рис. 5.10).

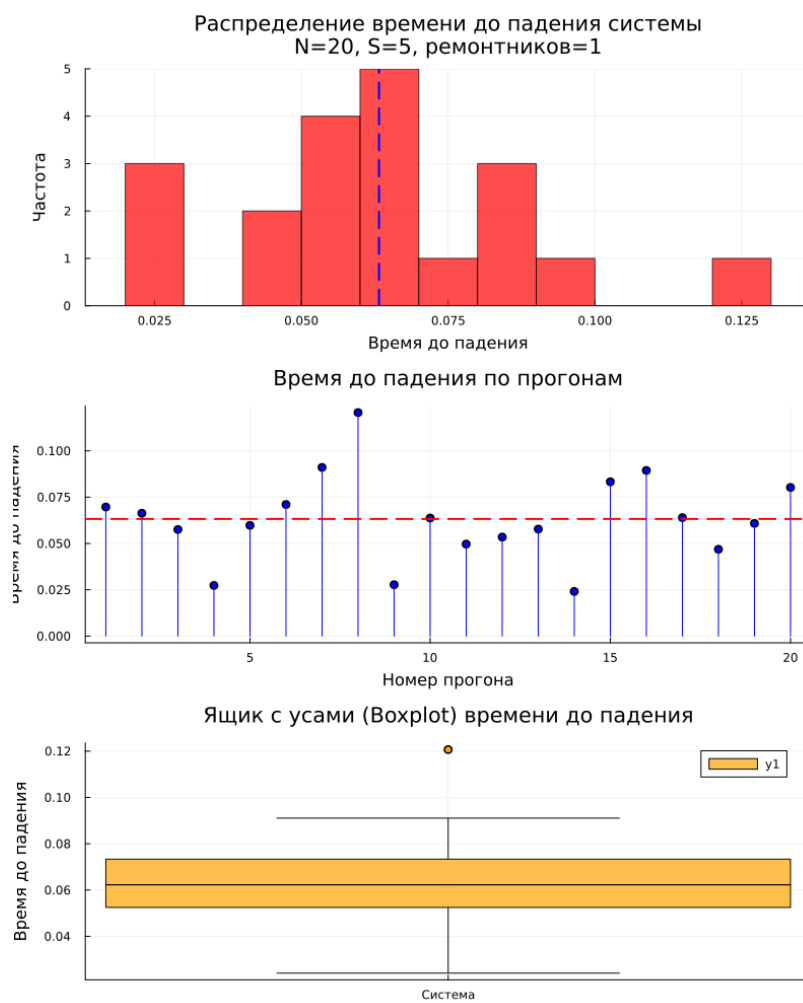


Рисунок 5.10: График ross_study_N20_S5.png

6 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы была переведена основная модель в структуру DrWatson, добавлено нескольких ремонтников, сделан прогон для разного количества машин, проведен мониторинг загрузки ремонтника, средней длины очереди на ремонт, построен графиков изменения числа исправных машин во времени, сравнены с аналитическим решением.

7 Список литературы

1. Лабораторная №7